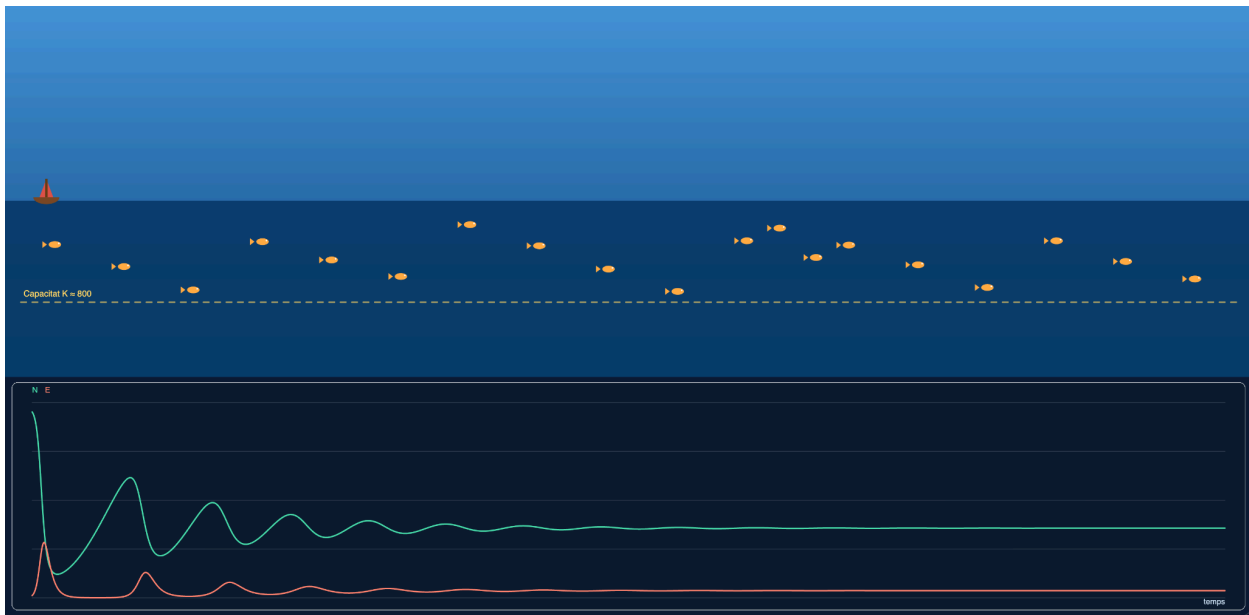


LABORATORI 05

Indústria 4.0 / Societat 5.0

Micromon a partir del model Schaefer-Smith (Laboratori 03)



Simulació (SIM)

Universitat Politècnica de Catalunya

Quadrimestre Primavera 2025-2026

Grup: 12E

Professor: Xavier Pi

Membres: Àngela Buxó i Pol Montanera

Índex

1. Introducció.....	3
2. Codi, model i visualització en paral·lel.....	4
3. Capa de comunicació MQTT.....	4
Bloc connect insight channel.....	5
Sincronització amb el semàfor.....	5
4. Blocs per controlar el model.....	5
Modificar variables: set primitive [nom] to [valor].....	5
Executar sense clicar SIMULATE: run model silent.....	6
5. Blocs per la lectura i extracció de resultats.....	6
get [primitive] values i get times.....	7
6. Visualització 2D.....	8
7. Conclusions.....	9

1. Introducció

Aquesta pràctica converteix el model de dinàmica de sistemes del Lab 03 en un micromon digital: un escenari simulat que es pot manipular, sense interacció manual amb el diagrama. L'objectiu no és només executar la simulació, sinó recollir resultats i automatitzar escenaris des d'un entorn extern, tal com passaria en un sistema industrial connectat.

Tot el material lliurat (InsightMaker.xml, iface.html, viz.html i aquesta memòria) es troba al repositori del grup: github.com/angelabuxo/SIM-Lab05. El model Insight Maker és el [12E-Lab03-Base](#), el mateix que carrega iface.html.

El model del Lab 03 parteix dels valors per defecte següents:

Variable	Descripció	Valor inicial
N	Biomassa de la població del recurs	800
E	Esforç pesquer (barques · dia, hores...)	10
r	Taxa intrínseca de creixement de la població	0,5
K	Capacitat de càrrega del medi	1000
q	Capturabilitat (eficiència per unitat d'esforç)	0,01
p	Preu unitari del recurs capturat	10
c	Cost per unitat d'esforç	30
α	Velocitat d'ajust de l'esforç al benefici	0,1
A	Llindar Allee (extensió, sec. 6)	0

2. Codi, model i visualització en paral·lel

Per la pràctica hem partit de l'entorn xavierpi.com/im que presenta una vista partida (iface.html). Hem ampliat aquesta interfície a tres columnes (detall a l'[apartat 6](#)): a més de Snap! i Insight Maker, hem afegit una visualització 2D del model.

- A dalt a la part esquerra es defineixen els scripts d'automatització.
- A baix a l'esquerra es veu el model: stocks com N i E, fluxos (Creixement, Captura, Variació) i paràmetres (K, r, q, Política, etc.). El botó blau SIMULATE d'Insight Maker queda com a alternativa manual; el propòsit de la pràctica és prescindir-ne mitjançant Snap.
- A la dreta es mostra la visualització 2D en temps real.

La variable monitor state insight del projecte Snap indica l'estat de la connexió (Connected quan tot funciona correctament).

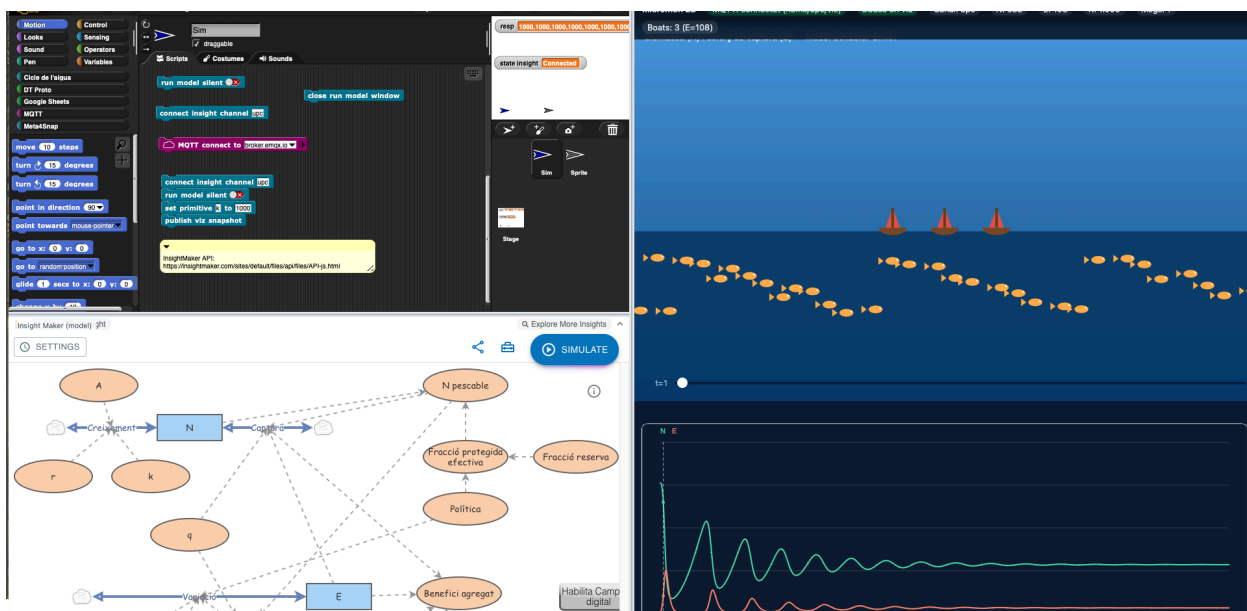


Figura 1: Vista partida en 3 (Snap, Insight Maker i visualització 2D)

3. Capa de comunicació MQTT

La comunicació entre Snap! i Insight Maker no és directa, passa per un broker MQTT públic, broker.emqx.io. MQTT és un protocol de publicació/subscripció molt usat en entorns IoT i Indústria 4.0 per connectar dispositius i aplicacions a través d'un intermediari central.

El flux seria aquest:

1. Snap! publica ordres en un topic (canal de missatges) identificat pel nom del canal (p. ex. upc).
2. Insight Maker escolta aquest topic, executa l'ordre al model i publica la resposta en un altre topic.
3. Snap!, subscript al topic de resposta, rep el resultat i desperta el script que l'esperava.

Bloc connect insight channel

És el punt d'entrada de tot el sistema. El bloc encapsula la seqüència d'inicialització:

1. Assigna el broker (broker.emqx.io) i desconnecta sessions MQTT prèvies.
2. Desa el nom del canal a la variable channel.
3. Connecta al broker (sense usuari ni contrasenya; keepalive de 60 s).
4. Es subscriu al topic de resposta name/<canal>/imresp.
5. Quan arriba un missatge, desa el payload a resp i posa semaphore a 1 (mecanisme de sincronització).
6. Actualitza state insight a Connected.

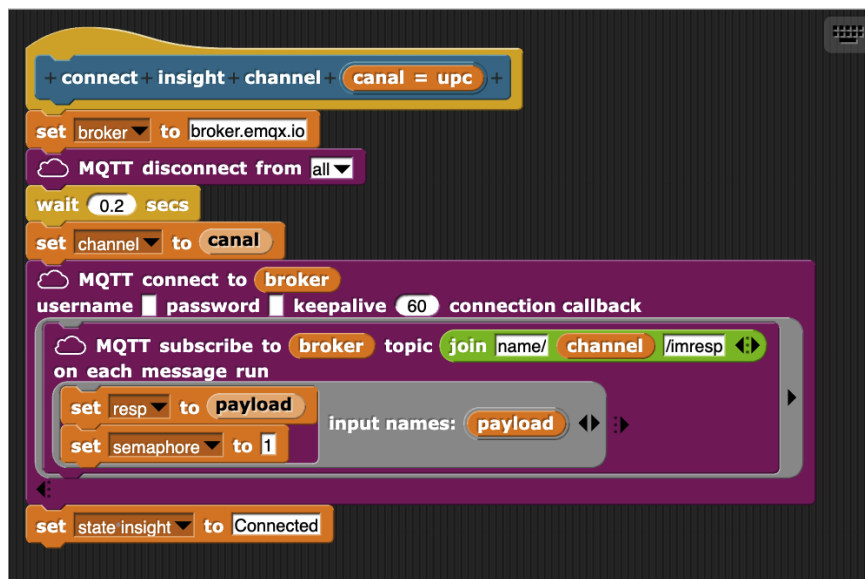


Figura 2: Definició interna del bloc connect insight channel

Sincronització amb el semàfor

Molts blocs posen semaphore a 0 abans d'enviar una ordre i després fan wait until semaphore = 1. Això resol que MQTT és asíncron: Snap! no pot continuar fins que Insight Maker no ha respost.

4. Blocs per controlar el model

Modificar variables: set primitive [nom] to [valor]

Hem creat aquest bloc per canviar el valor d'una primitiva del model (variable, paràmetre o stock) abans d'executar un escenari. La seqüència interna és:

1. semaphore $\leftarrow$ 0
2. Envia via InsightMaker eval l'expressió: setValue(findName('S'), n) on S és el nom del primitiu i n el valor nou.
3. Espera la resposta (semaphore = 1).

Al script de prova del projecte s'utilitza per assignar $K = 999$, modificant la capacitat de càrrega del sistema abans de simular.

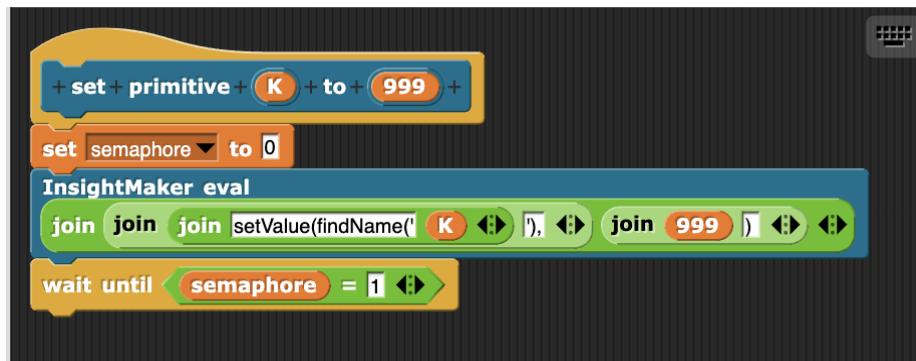


Figura 3: Bloc set primitive

Executar sense clicar SIMULATE: run model silent

Substitueix el botó manual d'Insight Maker. Accepta un paràmetre booleà silent:

- **silent = true:** executa en segon pla, sense obrir la finestra gràfica de simulació. Útil per llançar molts escenaris seguits.
- **silent = false:** executa amb la interfície visual habitual.

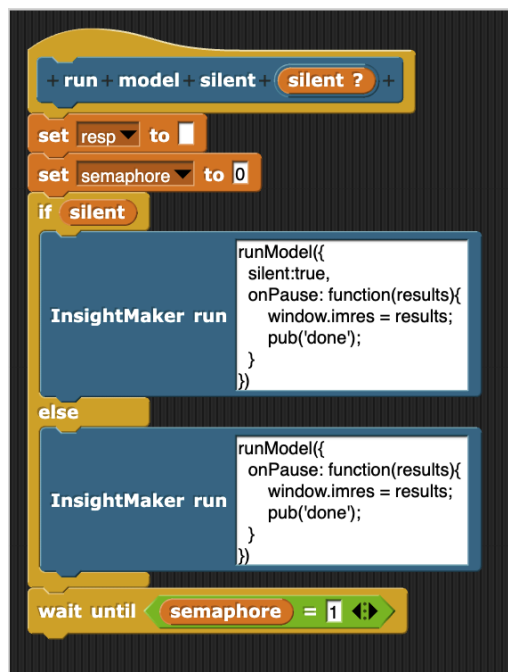


Figura 4: Bloc run model silent

5. Blocs per la lectura i extracció de resultats

Després d'executar el model, cal recuperar les dades per analitzar-les o enviar-les a un entorn de visualització (full de càlcul, gràfic, etc.).

get [primitive] values i get times

El bloc get [primitive] values retorna els valors d'una primitiva del resultat de l'última simulació, mentre que el get times retorna el vector d'instants temporals corresponents a cada punt de la sèrie:

1. semaphore $\leftarrow$ 0
2. Envia una expressió a Insight Maker mitjançant InsightMaker eval
3. Espera la resposta i retorna el contingut de resp.

En combinar-los es pot reconstruir una sèrie temporal completa, eix X amb get times, eix Y amb get [primitive] values, i exportar-la a un full de càlcul o a un entorn de visualització.

Al projecte s'han provat lectures de E i K per comprovar que els valors canvien segons l'escenari configurat.

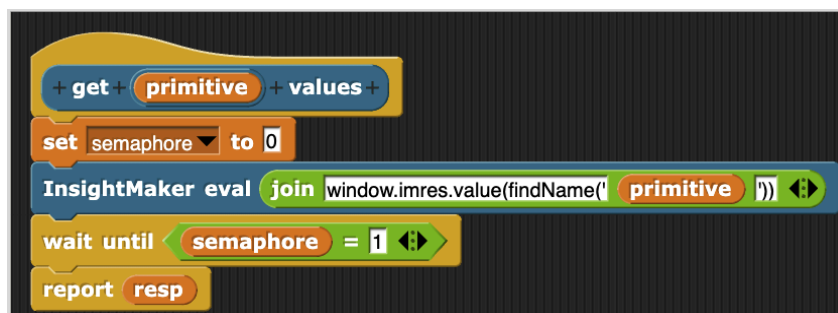


Figura 5: Bloc get [primitive] values

6. Visualització 2D

A més de la simulació automatitzada amb Snap! i Insight Maker, hem volgut connectar el model amb un entorn de visualització. Amb l'ajuda d'una eina d'IA hem creat dos fitxers addicionals:

- viz.html: visualització 2D
- iface.html: versió ampliada de la vista partida amb una tercera columna per a la visualització

Funcionament

Després d'executar la simulació, el bloc *publish viz snapshot* (categoria Cicle de l'aigua) envia per MQTT (broker.emqx.io, topic name/upc/viz) les sèries times, N, E i el paràmetre K. La visualització s'hi subscriu i s'actualitza sense interacció manual.



Figura 6: Detall de la visualització. Escena marina, valors de N, E i K al panell superior, i gràfic temporal de N i E a la part inferior.

Això completa el cicle del micromon: el model de simulació es controla des de Snap!, es llegeixen els resultats per MQTT i es representen en un entorn gràfic que reacciona als canvis d'escenari (per exemple, en modificar k i tornar a executar run model silent + publish viz snapshot).

En aquesta visualització podem veure, a la part inferior, el gràfic temporal, equivalent al que mostra Insight Maker. Just al damunt del gràfic s'ha afegit un slider que permet escollir l'instant de la simulació que volem observar. Segons l'instant seleccionat, els valors de les variables N, E i K que es mostren a la part superior canvien dinàmicament. A més a més, també hem afegit aquest dinamisme al nombre de vaixells i peixos que es mostren segons el valor de les variables en l'instant seleccionat.

7. Conclusions

El model del Lab 03 representa un sistema real (gestió de recursos, polítiques de captura, equilibri entre stocks N i E). Amb aquesta pràctica hem vist que quan un procés està automatitzat, el cost marginal d'explorar un escenari nou es redueix dràsticament. En lloc de canviar K a mà i repetir clics, podem executar la simulació amb la combinació de valors que ens interressi i/o emmagatzemar i comparar resultats (p. ex. enviant-los a un full de càlcul o un dashboard).

Això s'alinea amb la idea de Societat 5.0: la tecnologia no substitueix el criteri humà, sinó que allibera temps per analitzar escenaris i prendre decisions informades sobre polítiques, recursos o estratègies.

El que hem construït aquí és un micromon reduït, però el patró és el mateix que en entorns industrials reals: un model de simulació connectat per xarxa a un sistema de control que el manipula i en llegeix els resultats. El següent pas natural seria fer l'experiència molt més immersiva. Avui dia, combinant intel·ligència artificial, models 3D i bessons digitals, ja es poden crear entorns realment interactius on la simulació no es limita a gràfics en 2D sinó que es visualitza en un espai tridimensional que respon en temps real als canvis de paràmetres.